

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant

Corrigé — Niveau Difficile

Corrigé 1 — une famille de fonctions rationnelles

$$f_m(x) = \frac{mx^2 + 2x - 1}{x^2 + 3}.$$

- a) Pour $m = 4$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 2x - 1}{x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{x^2} = 4$. Asymptote horizontale $y = 4$.
- b) Pour $m \neq 0$, degrés égaux : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = \frac{mx^2}{x^2} = m$.
- c) L'asymptote horizontale est $y = m$; on veut $y = 2$, donc $\boxed{m = 2}$.
- d) Si $m = 0$, le numérateur devient $2x - 1$ (degré 1), strictement inférieur au degré 2 du dénominateur : alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_0(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{x^2 + 3} = 0$. **Oui**, $m = 0$ convient.

Corrigé 2 — réduire puis passer à la limite

$$h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} - x.$$

- a) Même dénominateur $x - 1$: $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1} - \frac{x(x - 1)}{x - 1} = \frac{(x^2 + 1) - x(x - 1)}{x - 1}$.
- b) Numérateur : $x^2 + 1 - x^2 + x = x + 1$. Donc $h(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$.
- c) Degrés égaux ($1 = 1$) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1$, et de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 1$.
- d) La courbe admet l'**asymptote horizontale** $y = 1$ (des deux côtés).

Corrigé 3 — mise en situation : capacité d'accueil d'un milieu

$$N(t) = \frac{500t}{t + 20}.$$

- a) $N(0) = 0$; $N(20) = \frac{500 \cdot 20}{40} = 250$; $N(180) = \frac{500 \cdot 180}{200} = 450$ (milliers).
- b) $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{500t}{t} = 500$.
- c) La population se stabilise vers 500 milliers d'individus : c'est la **capacité d'accueil** (ou capacité limite) du milieu. La droite $y = 500$ est une **asymptote horizontale**.
- d) On écrit $N(t) = \frac{500(t + 20) - 500 \cdot 20}{t + 20} = 500 - \frac{10\,000}{t + 20} < 500$ pour tout $t \geq 0$. La population reste *toujours strictement inférieure* à 500 milliers : elle ne dépassera **jamais** 500 000 individus (elle s'en approche seulement).